

8장 정책효과의 인과추정, 반사실에서 정책 판단까지

- 이 장에 나오는 추정치, 표준오차, Moran's I, 겹침 지표, 겹침 비율, 기각률은 모두 `lecture_practice/chapter8/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음. 계산 구조를 보여주기 위한 예시 숫자는 "예시 숫자"라고 따로 표시함

1. 이 장의 핵심 질문

- 산업단지가 들어선 A읍의 야간조명이 2023년에 밝아졌음
- 이 사업이 지역경제를 실제로 살렸다고 말할 수 있을까?
- 그렇게 말하려면 "산업단지가 들어서지 않은 2023년의 A읍"이 얼마나 밝았을지를 알아야 함
- 같은 지역, 같은 해의 두 버전 중 관측되는 것은 한쪽뿐임
- 나머지 한쪽을 자료로 구성하는 작업이 **인과추정**이고, 그 구성이 믿을 만한지 판정하는 규율이 이 장의 내용임
- 이 장이 답하려는 질문은 다섯 가지
 - 관측되지 않는 값(반사실)을 무엇으로 대신할까?
 - 처치 지역과 대조 지역을 어떻게 비교해야 그 대체가 정당할까?
 - 위성에서 뽑은 결과변수를 써도 되는 조건은 무엇일까?
 - 추정치가 나온 뒤 그 값을 믿어도 되는지 어떻게 진단할까?
 - 진단을 통과한 추정치를 정책 판단으로 어떻게 옮길까?
- 핵심은 다음 한 문장
- 정책효과 평가의 어려움은 통계 계산이 아니라, 일어나지 않은 세계의 값을 무엇으로 대신할지 정하는 데 있음

2. 직관적 비유

- 반사실 = 같은 학생이 같은 시기를 두 번 살 수 없는 상황
- 학원에 다닌 학생 A의 성적이 올랐다. 학원 덕분인지 알려면 "학원에 다니지 않았을 때의 A"의 성적이 필요함
- 그런데 그 세계의 A는 없음. A는 이미 학원에 다녔음

- 대응을 하나씩 짚으면
 - 학원에 다닌 A = 처치를 받은 지역
 - 학원에 다니지 않았을 때의 A = 반사실(원리적으로 관측 불가능)
 - 학원에 다니지 않은 다른 학생 B = 대조군(반사실의 대역)
 - A와 B의 성적 차이 = 관측된 격차. 여기에 학원 효과와 원래 실력 차이가 섞여 있을 수 있음
- B가 A의 반사실을 대신하려면 두 학생이 학원에 다니기 전부터 비슷해야 함
- 안 비슷하면 성적 차이가 학원 효과인지 원래 실력 차이인지 가릴 수 없음. 이 대역을 어떻게 구성할지가 8절 이후의 설계 선택임
- **이중차분법 = 눈금이 어긋난 저울 두 개를 보정하는 법**
- 저울 두 개 중 하나가 물건을 올리기 전부터 이미 200g 더 무겁게 나온다고 하자(영점 오차)
- 물건을 올리기 전 두 저울의 눈금 차이를 먼저 재 둬
- 물건을 올린 뒤 눈금 차이에서 이 처음 차이를 빼면, 저울 오차와 무관하게 실제 무게 차이를 알 수 있음
- 대응을 하나씩 짚으면
 - 저울의 영점 오차 = 처치 지역이 원래 갖고 있던 사전 수준 차이
 - 물건을 올리기 전 눈금 차이 = 처치·대조 두 집단의 사전 격차
 - 물건을 올린 뒤 눈금 차이 = 사후 격차
 - 두 차이의 차 = 이중차분법(DID) 추정치. 사전 수준 차이가 상쇄된 값임
- 이 보정이 성립하려면 두 저울의 오차가 시간이 지나도 똑같이 유지돼야 함
- 저울 하나가 슬금슬금 더 틀어지면 보정이 깨짐. 이 조건이 **평행추세**임

3. 핵심 개념 6가지

1. 반사실과 추정대상

- 지역 i 의 잠재적 결과는 $Y_i(1)$ (처치 받았을 때)과 $Y_i(0)$ (안 받았을 때) 둘이지만 하나만 관측됨
- ATT(처치집단 평균효과), ATE(전체 평균효과), ATU(비처치집단이 받았다면의 평균효과)는 서로 다른 값이고 답하는 정책 질문도 다름

2. 선택 편향과 평행추세

- 처치 지역이 원래 다른 지역보다 성장 잠재력이 높으면, 사후 비교에는 정책효과와 원래 격차가 섞임
- DID는 사전 격차를 빼서 이 문제의 일부를 해결하지만, "처치가 없었다면 두 집단이 같은 속도로 움직였을 것"이라는 **평행추세** 가정에 기댐

3. 배분 문제와 평가 문제의 구분

- "어디에 먼저 배분할까"는 예측으로 충분한 배분 문제이고, "그 사업이 효과가 있었나"는 인과 식별이 필요한 평가 문제임
- 둘을 헛갈리면 배분 문제에 불필요하게 인과 설계를 요구하거나, 평가 문제를 예측 정확도로 답해 버림

4. 성향점수와 겹침

- **성향점수**는 공변량이 주어졌을 때 그 단위가 처치를 받을 조건부 확률임
- 처치군을 닮은 대조 단위가 실제로 있어야 가중이 성립하고, 이 있음의 정도를 **겹침**이라 부름

5. SUTVA와 도넛 설계

- 한 단위의 처치가 다른 단위의 결과에 영향을 주지 않는다는 가정이 **SUTVA**이고, 신규 매장의 **자기잠식**처럼 공간에서는 이 가정이 자주 깨짐
- 오염된 인접 구역을 대조군에서 빼는 처방이 **도넛 설계**이며, 이득과 비용을 계산해야 쓸지 말지 정할 수 있음

6. 이중기계학습과 공간 블록 교차검증

- 교란 변수가 많고 관계가 비선형이면 **이중기계학습**(DML)으로 통제함
- 인접 격자는 값이 닮아 있어 조각을 무작위로 나누면 학습·검증 사이에 정보가 새므로, **공간 블록 교차검증**으로 이를 막음

4. 실제 자료를 먼저 보기

- 통계청 SGIS 통계지리정보서비스 — 격자 단위 인구·사업체 통계 <https://sgis.kostat.go.kr/>
- Google Earth Engine — 야간조명 등 위성 파생 변수를 계산하는 클라우드 플랫폼 <https://earthengine.google.com/>
- NOAA Earth Observation Group — VIIRS 야간조명 원자료 제공처 <https://eogdata.mines.edu/>
- 이 장의 실습은 이 세 출처를 그대로 내려받지 않고, 같은 구조를 흉내 낸 **교육용 시뮬레이션 패널**을 씀
- 이유는 하나임. 진짜 정책 자료에는 참 처치효과를 아무도 모르지만, 시뮬레이션에는 참값을 미리 심어 둘 수 있어 각 추정량이 그 값을 얼마나 잘 회복하는지 채점할 수 있음
- 실제 정책평가에서는 참값 대신 식별 가정의 타당성·민감도·불확실성이 판단 기준이 됨

실습 안내

- 실습 코드
 - `lecture_practice/chapter8/code/8-0-simdata-prep.py` — 세 사례의 시뮬레이션 패널 준비(최초 1회 실행)

- `lecture_practice/chapter8/code/8-1-nightlight-did-dml.py` — 개발사업 효과: DID와 DML 비교
- `lecture_practice/chapter8/code/8-2-staggered-did.py` — 시차 도입 정책: TWFE와 CS group-time ATT 비교
- `lecture_practice/chapter8/code/8-3-store-opening-donut-did.py` — 신규 출점의 상권 효과: IPW-DID와 도넛 설계
- 결과 로그: `lecture_practice/chapter8/results/*.log`
- 8장은 7장 이후의 실습 트랙 분리 규칙에서 예외임
- 위성 학습처럼 GPU가 무거운 장이 아니라 통계 추정이 중심이라 실습 자료를 별도로 나누지 않았음
- 3번 스크립트는 6절의 대조군 비교 계단만 돌리면 수 분이지만, 200회 반복 실험까지 포함하면 약 750초(12분) 걸림. 수업 시간에는 미리 실행된 로그를 읽는 쪽을 권장함

5. 실제 사례로 먼저 보기

- `8-1-nightlight-did-dml.log` 의 실제 실행 결과
- 격자 300개, 2016~2023년(8년) 패널, 사업 착수 2020년, 심어 둔 진짜 ATT는 로그 야간조명 **+0.50**
- 처치·대조 두 집단의 사전·사후 평균

집단	사전(2016~2019)	사후(2020~2023)	변화량
대조(사업 없음)	2.717	2.609	-0.108
처치(사업)	3.129	4.040	+0.911

- 사후 값만 비교하면 $4.040 - 2.609 = +1.431$. 진짜 효과 +0.50의 거의 세 배임
- 사전 격차($3.129 - 2.717 = +0.412$)가 그대로 사후 비교에 섞였기 때문임
- 이중차분법으로 사전 격차를 빼면 $0.911 - (-0.108) = +1.019$. 단순 비교보다는 나아졌지만 여전히 진짜값의 두 배 수준임
- 남은 오차의 정체를 밝히려면 공변량을 통제해야 함. 통제 방법별 결과가 다음임

통제 방법	ATT 추정	진짜값(+0.50)과 오차
무통제(naive)	1.019	+0.519
선형 회귀 통제(OLS)	0.506	+0.006
DML(무작위 조각)	0.511	+0.011
DML(공간 블록 조각)	0.523	+0.023

- 공변량을 통제하자 세 방법 모두 진짜값 근처로 돌아옴

- 왜 이렇게 되는지, 그리고 왜 DML과 공간 블록 교차검증이 필요한지를 이 장 전체에서 단계별로 다룸

6. 정책효과 인과추정의 여덟 단계

- 정책효과의 인과추정은 순서가 있는 여덟 단계로 진행함
- 앞 단계를 건너뛰면 뒤 단계의 판단 근거가 사라짐. 대조군을 만들기 전에 식별 전략을 못 정하고, 진단 설계를 정하지 않은 채 추정하면 편향의 크기를 잴 기준이 없음

[1] 인과 질문과 분석 단위	→ 추정대상 정의서, 분석 단위, 집계 가중치
↓	
[2] 식별 전략 선택	→ 설계(DID·RDD·SCM·조건부 무교란), 식별 가정 진술
↓	
[3] 처치·대조군 구성	→ 대조군 정의, 성향점수, 겹침 진단, 배제 규칙
↓	
[4] 결과변수 준비	→ 결과변수, 측정오차 점검표
↓	
[5] 추정	→ 점추정치, 표준오차
↓	
[6] 식별 진단	→ 사전추세, 대조군 설계, 기준분포, 민감도표
↓	
[7] 결과 해석과 정책 판단	→ 판단표(추정·불확실성·민감도·함의·보류 조건)
↓	
[8] 문서화와 감사	→ 재현 패키지, 모델·데이터 카드, 감사 로그

그림 8.1 정책효과 인과추정의 여덟 단계와 단계별 산출물

- 각 단계가 이 장의 어느 절에서 다뤄지는지

단계	이 장의 절
1 인과 질문과 분석 단위	7·8절
2 식별 전략 선택	9절
3 처치·대조군 구성	10절
4 결과변수 준비	11절
5 추정	12절
6 식별 진단	13절
7 결과 해석과 정책 판단	14절
8 문서화와 감사	15절

- 2단계와 4단계는 한 방향으로만 흐르지 않음
- 설계를 먼저 골라도 결과변수의 해상도가 그 설계를 지탱하지 못하면 2단계로 돌아가야 함
- 읍면동 단위 효과를 보려는데 결과변수가 시·군 단위뿐이면 그 설계는 성립하지 않음

7. 반사실과 추정대상을 정한다

- 정책효과 평가의 첫 함정은 비교 대상을 잘못 잡는 것임
- 전후 비교(같은 지역의 정책 전후)는 그사이 경기·인구 변화가 섞임
- 처치·대조 비교(정책 지역과 비정책 지역)는 두 지역이 애초에 달랐다면 그 차이가 정책효과로 계산됨
- 산업단지는 무작위로 배치되지 않고 교통이 좋고 성장 잠재력이 높은 곳에 지정됨. 사업 지역이 더 밝다는 사실은 사업의 결과가 아니라 입지 선택의 결과일 수 있음. 이 왜곡을 **선택 편향**이라 부름
- 인과의 언어로 옮기면 지역 i 에 대해 $Y_i(1)$ 은 처치를 받았을 때의 결과, $Y_i(0)$ 은 받지 않았을 때의 결과임 (**잠재적 결과**)
- 각 지역에서 둘 중 하나만 관측되고 나머지는 원리적으로 관측되지 않음
- 추정대상은 이 두 값의 차를 어느 집단에서 평균 내는가로 갈림

추정대상	정의	답하는 질문
ATT	처치집단에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$	이 사업을 계속할까?
ATE	전체에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$	사업을 전 지역에 적용하면?
ATU	비처치집단에서 $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$	아직 안 받은 지역으로 확대할까?

- 계산 구조를 예시 숫자로 한 번 확인함(아래 표는 실행 결과가 아니라 계산 구조를 보이기 위한 예시)

지역	처치 여부	처치 시 결과	비처치 시 결과	개별 효과
A	받음	4.2	3.6	0.6
B	받음	3.8	3.4	0.4
C	안 받음	2.9	2.8	0.1
D	안 받음	2.5	2.3	0.2

- 처치 지역 A·B의 개별 효과 평균이 $ATT = (0.6+0.4)/2 = \mathbf{0.50}$
- 비처치 지역 C·D의 평균이 $ATU = (0.1+0.2)/2 = \mathbf{0.15}$
- 넷 전체 평균이 $ATE = (0.6+0.4+0.1+0.2)/4 = \mathbf{0.325}$
- 세 값이 다른 이유는 효과가 지역마다 다르고, 효과가 큰 지역이 처치를 받았기 때문임
- "사업을 계속할까"에는 $ATT(0.50)$ 를, "아직 안 받은 지역으로 확대할까"에는 $ATU(0.15)$ 를 씀. ATT 가 크다고 확대 효과도 큰 것은 아님
- 실제 자료에서는 이 표의 넷째 열을 채울 수 없음. 처치 지역의 "안 받았을 때" 값과 비처치 지역의 "받았을 때" 값이 관측되지 않기 때문임
- 그래서 단순 평균 차는 ATT 에 선택 편향이 더해진 값이 됨. 9절의 설계들은 이 편향 항을 자료로 대체할 근거를 만드는 장치임
- 모든 정책 질문이 인과 식별을 요구하지는 않음
- 우산을 챙길지는 강수 예측만 정확하면 되고, 기우제를 지낼지는 "기우제가 비를 부르는가"라는 인과에 달려 있음(Kleinberg 외, 2015)
- 취약지 선정처럼 어디에 배분할지를 묻는 **배분 문제**는 대체로 예측으로 충분하고, "이 사업이 효과가 있었나"를 묻는 **평가 문제**에서만 인과 식별이 필요함
- 판별은 다음 조건으로 함

조건	예측 문제	인과 문제
결정의 형태	제한된 자원을 어디에 배분할지 정함	이미 집행한 개입을 계속·확대·중단할지 정함
개입 없는 성립 여부	개입을 가정하지 않아도 결정이 성립함	개입의 유무가 결정의 전제임
필요한 값	단위별 결과의 조건부 기댓값	같은 단위의 두 잠재적 결과의 차
식별원	필요 없음	처치 배정에 외생적 변동이 있어야 함

- 마지막 조건이 가장 자주 실패함. 처치 배정이 결과와 무관해지는 지점(무작위, 임계값, 외생적 시점, 조건부 독립)이 자료에 없으면 인과 주장의 근거가 없음. 이때는 예측·우선순위까지를 산출물로 삼는 것이 정직한 결론임

8. 분석 단위를 정한다

- 같은 자료라도 격자·읍면동·시군구 가운데 무엇을 한 행으로 삼느냐에 따라 추정치가 달라짐
- **첫째, 처치 강도가 희석됨.** 격자 단위 효과가 0.50이고 한 읍면동이 격자 10개로 이루어졌는데 그중 2개만 처치를 받았다면, 읍면동 평균으로 재는 효과는 $0.50 \times (2/10) = 0.10$ 임. 격자 단위 효과의 5분의 1만 계수로 나오며, 이는 추정 오차가 아니라 집계적 산술적 결과임
- **둘째, 집계 수준이 분산을 지움.** 같은 야간조명 자료를 읍면동으로 집계해 Gini 계수를 구하면 0.35, 시군구로 집계하면 0.22가 나올 수 있음(예시 숫자, **수정가능면적단위문제** 또는 MAUP)
 - 작은 단위에서는 밝은 상업지역과 어두운 주거지역의 차이가 드러나지만, 큰 단위로 묶으면 그 차이가 평균에 흡수돼 불평등이 작아 보임
 - 0.35와 0.22 중 어느 쪽이 현실의 불평등인지는 자료가 정해 주지 않음
- **셋째, 집계 수준과 개인 수준을 혼동함.** 시군구 수준에서 고령 인구 비율이 높을수록 의료 이용률이 높다는 상관이 있다고 해서, 그 지역 안에서 고령자가 의료 많이 쓴다는 뜻은 아님(**생태학적 오류**). 고령 비율이 높은 지역에 배치된 의료기관을 젊은 주민이 이용하는 구조에서도 같은 상관이 나올 수 있음
- 집계 가중치도 함께 정해야 함. 면적으로 가중하면 평균 물리량, 인구로 가중하면 주민 노출, 사업체 수로 가중하면 경제활동 노출을 반영함
- 예산이 인구 기준으로 배정되는 사업이면 인구 가중이, 시설 설계가 면적 기준이면 면적 가중이 정함

주의. 같은 자료를 읍면동으로 집계할 때와 시군구로 집계할 때 통계량이 달라지는 현상은 오류 메시지 없이 지나감. 보고서의 "불평등이 완화되었다"는 결론이 단위 변경 하나로 뒤집힐 수 있음. 분석 단위를 바꿔가며 결론이 유지되는지 확인하고, 확인한 단위 목록을 결과와 함께 적음

9. 식별 전략을 고른다

- 8절에서 관측되지 않는다고 확인한 값(처치 지역이 처치를 안 받았을 때의 결과)을 자료로 대체할 근거를 정하는 단계임
- 표준 설계 셋(DID·RDD·SCM)이 있고, 처치 시점이 단위마다 다르면 DID를 확장한 시차 도입 추정량을 씀
- 무엇을 고를지는 분석자의 취향이 아니라 **처치가 어떻게 배정되었는가로** 정해짐

9.1 이중차분법(DID)

- 산업단지 지정 읍면동은 지정 전에도 비지정 읍면동보다 밝았음. 사후 평균만 비교하면 이 사전 격차가 그대로 효과에 더해짐

- **이중차분법**은 수준의 차이를 빼고 변화량의 차이만 남김. 처치 지역이 원래 얼마나 밝았는지는 계산에서 상쇄됨
- 계산은 네 단계
 1. 처치·대조 각 집단의 사전 평균과 사후 평균을 구함
 2. 각 집단의 변화량(사후 - 사전)을 구함
 3. 두 변화량의 차를 구함. 이 값이 ATT 추정치임
 4. 같은 지역의 여러 시점 관측은 독립이 아니므로 지역 단위로 묶은 클러스터 표준오차를 붙임
- 5절에서 본 실제 값으로 다시 확인하면

집단	사전	사후	변화량
처치	3.129	4.040	+0.911
대조	2.717	2.609	-0.108
차이	+0.412	+1.431	+1.019

- 사후 격차 +1.431을 그대로 효과로 읽으면 사전 격차 +0.412가 섞여 듦
- 변화량의 차 $0.911 - (-0.108) = +1.019$ 가 DID 추정치이며, 표를 어느 방향으로 빼도 같은 값이 나옴 (사후 격차 - 사전 격차 = $1.431 - 0.412 = 1.019$). 이 대칭성으로 계산을 검산할 수 있음
- 식별 가정은 **평행추세**임 — "처치가 없었다면 두 집단의 결과가 같은 속도로 움직였을 것"이라는 진술이며, 처치 지역의 반사실 변화량이 관측되지 않으므로 자료로 직접 검정할 수 없음
- 8-1 log에서 DID(+1.019)가 진짜값(+0.50)보다 여전히 크게 나온 이유가 바로 이 가정의 위반임. 처치 지역이 성장 잠재력이 높은 곳으로 선택되었고 그 잠재력이 사후에 발현되어, 사업이 없었어도 처치 지역이 더 빨리 성장했을 것이기 때문임. 12절의 DML이 이 문제를 다룸

9.2 시차 도입과 그룹-시점 ATT

- 국내 정책은 도입 시점이 지자체마다 다른 경우가 흔함. 지방소멸대응기금은 연차별로 배분 대상이 늘고, 환경규제는 권역별로 순차 적용됨
- 이런 **시차 도입** 자료에 표준 DID 회귀를 그대로 쓰면 계수 하나가 나오지만, 그 값이 무엇을 평균인지 자명하지 않음
- 문제는 "이미 처치된 조기 코호트를 나중 코호트의 통제군으로 쓰는" 비교가 섞여 든다는 점임. 동적 효과가 있으면 이 비교의 통제군도 자기 효과가 계속 커지고 있어, 그 몫이 음(-)의 가중으로 전체 추정치를 아래로 밀어내림
- Callaway와 Sant'Anna(2021)의 **group-time ATT**는 단위를 처치 시점이 같은 코호트로 묶고, 통제군을 **미도입**(never-treated) 단위로만 한정해 이 오염을 막음

- 8-2-staggered-did.log 의 실제 결과. 패널은 조기 코호트 g=3(100단위), 후기 코호트 g=5(100단위), 미도입(100단위), 8개 기간이며 설계된 참 overall ATT는 **0.7875**

추정량	ATT 추정	참값(0.7875)과 오차
TWFE(표준 DID 회귀)	0.5203	-0.2672
CS group-time ATT	0.7128	-0.0747

- TWFE는 참값의 34%를 놓침. CS는 오차가 훨씬 작음
- 경과기간별로 나누면 동적 효과의 경로가 보임

처치 후 경과기간	추정 효과	설계 참값
+0	0.2311	0.30
+1	0.5199	0.60
+2	0.8101	0.90
+3	1.1031	1.20
+4	1.4770	1.50

- 추정 경로는 설계값보다 조금 낮지만 증가하는 형태는 일치함
- TWFE의 단일 계수 0.5203은 이 다섯 값을 하나로 눌러 담으면서 오염된 비교까지 섞은 결과임

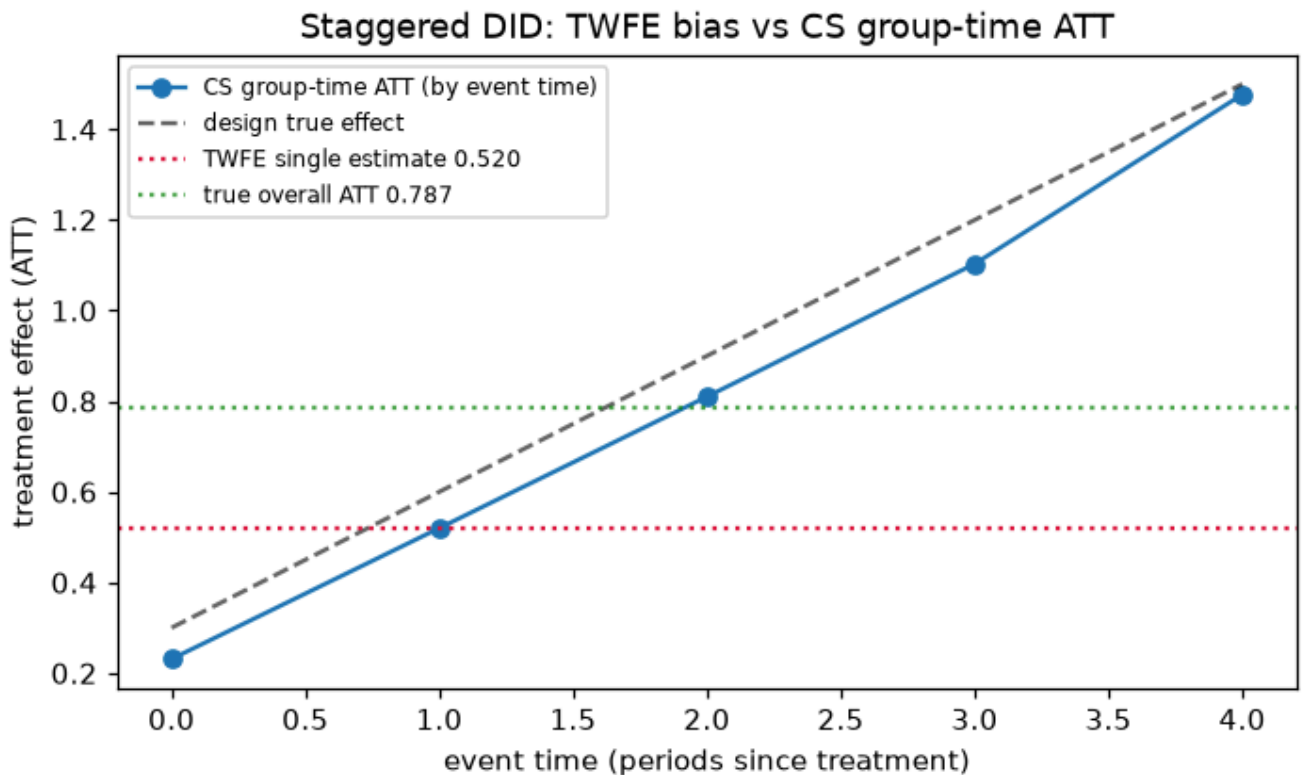


그림 8.2 TWFE 단일 추정치와 CS의 경과기간별 ATT. 수평선이 TWFE 추정치이고 상승 곡선이 CS 경로임

- 실무 함의는 하나임. 국내 정책은 도입 시점이 지자체마다 다른 경우가 흔하므로, 표준 DID 계수를 최종 값으로 쓰지 않고 코호트별 추정량으로 다시 계산함

9.3 회귀불연속 설계(RDD)

- 지방소멸대응기금은 인구감소지수가 기준선을 넘은 지자체에 배분됨. 지수가 기준선을 0.01 넘어 지원을 받은 지자체와 0.01 못 미쳐 받지 못한 지자체는 지수 차이 외에는 여건이 거의 같음
- 배정이 기준선 하나로 갈리므로 그 근방에서는 처치 여부가 추첨에 가까워짐. **회귀불연속 설계(RDD)**는 이 구조를 식별원으로 씀
- 계산은 다섯 단계
 1. 배정변수에서 임계값을 빼 임계값이 0에 오게 함
 2. 임계값 근방 얼마 안(대역폭 h)의 단위만 씀
 3. 임계값에서 멀수록 가중을 줄이는 커널을 적용함
 4. 임계값 위·아래 표본에 각각 선형 회귀를 적합함
 5. 임계값에서 두 적합값의 차이를 읽음
- 대역폭은 편향과 분산의 교환임. h 를 좁히면 비교가 임계값에 가까워 편향은 줄지만 표본이 줄어 표준오차가 커짐(예시 숫자: $h=5$ 에서 표본 80개·SE 0.12, $h=15$ 에서 표본 260개·SE 0.06). 그래서 여러 대역폭에서 추정치를 함께 보고함
- 식별 가정은 **연속성**임 — 처치가 없었다면 결과가 임계값을 지나며 매끄럽게 이어졌을 것이라는 진술이며, 배정변수 자체를 조작해 기준선을 넘기면 이 가정이 깨짐. 배정변수의 밀도가 임계값 근방에서 한쪽으로 몰리는지 보는 McCrary(2008) 검정으로 조작을 진단함
- RDD가 재는 값은 임계값 근방의 국소 효과이며 전체 평균이 아님. 기준선을 조금 낮추는 결정에는 이 값이 대응하지만, 사업을 전면 확대하는 결정에는 대응하지 않음

9.4 합성통제법(SCM)

- 한 광역시가 대중교통 체계를 개편했다고 하자. 처치 단위가 하나뿐이라 대조군으로 삼을 단일 지역을 고를 근거가 없음
- **합성통제법**은 여러 비처치 지역을 가중 결합해 처치 지역의 반사실을 만듦(Abadie, Diamond & Hainmueller, 2010)
- 가중치는 사전 기간의 적합 오차를 최소화하도록 정하되, 음수를 금지하고 합이 1이 되게 함(**불록조합**). 이 제약 덕분에 합성 대조군의 값이 실제 관측 범위를 벗어나지 않음
- 처치 단위가 하나뿐이라 표준오차 대신 **placebo 절차**로 추론함. 기증 풀의 각 비처치 단위를 차례로 가짜 처치 단위로 놓고 같은 절차를 반복해, 진짜 처치 단위의 사후/사전 적합 오차 비율이 전체 분포에서 몇 번째인지 봄

- 사전 적합이 나쁘면 결과를 보고하지 않는 것이 판정 규칙임(Abadie, 2021). 사전 기간이 짧으면 어떤 가중치 조합이든 적합이 좋아 보이므로, 적합이 좋다는 사실만으로 반사실의 타당성을 뒷받침할 수 없음

9.5 어느 설계를 고를까

- 처치가 어떻게 배정되었는지를 순서대로 확인함
 1. 처치 단위가 하나이거나 소수인가 → SCM
 2. 배정이 명시적 기준선이나 행정 경계 하나로 같았는가 → RDD
 3. 처치·비처치 집단과 사전·사후 시계열이 모두 있는가 → DID(도입 시점이 다르면 CS group-time ATT)
 4. 셋 다 아닌가 → 배정에 외생적 변동이 없으므로 10·12절의 성향점수·DML 같은 통제 수단에 기대야 하고, 그 가정은 앞의 셋보다 약함. 이 경우 인과 주장을 접고 예측·우선순위까지를 산출물로 삼는 선택지도 검토함
- 국내 정책에 적용하면(아래 표는 분석 설계의 배치 예시이며 실증 결과의 주장이 아님)

정책 상황	배정의 형태	설계
산업단지 지정, 광역교통망 개통	지역별 지정, 시점 명시	DID
지방소멸대응기금 배분	인구감소지수 기준선	RDD
개발제한구역 지정	행정 경계	공간 RDD
단일 광역시 교통체계 개편	처치 단위 1개	SCM
권역별 순차 환경규제	시점이 다른 코호트	시차 DID(CS)

10. 처치·대조군을 만든다

- 9절에서 고른 설계는 대조군이 처치군의 반사실을 대신한다는 전제 위에 섬. 이 절은 그 대조군을 실제로 만드는 단계임
- 두 가지 작업을 함. 처치군과 대조군의 공변량 분포 차이를 재고 가중으로 맞추는 것, 그리고 대조군이 처치의 영향을 받았는지 확인하는 것임
- 두 작업 모두 실패해도 계산은 정상 종료하고 표준오차도 정상 범위로 나오므로, 진단 지표를 따로 계산해야 함

10.1 성향점수와 IPW-DID

- 산업단지는 성장 잠재력이 높은 곳에 지정되고, 신규 매장은 매출이 오를 곳에 남. 처치군과 대조군은 공변량 분포부터 다름

- **성향점수**는 이 격차를 하나의 수치로 요약함. 공변량 x 가 주어졌을 때 그 단위가 처치를 받을 조건부 확률 $\hat{e}(x)$ 임(Rosenbaum & Rubin, 1983)
- 계산은 세 단계
 1. 처치 여부를 목적변수로, 공변량을 입력으로 분류 모델을 적합해 $\hat{e}(x)$ 를 얻음
 2. 대조 단위 j 에 가중 $w_j = \hat{e}_j/(1-\hat{e}_j)$ 를 줌. 처치 단위의 가중은 1임
 3. 이 가중으로 대조군의 변화량을 평균해 처치군 변화량에서 뺌(**IPW-DID**, Abadie, 2005)
- 처치받을 확률이 높은 대조 단위일수록 큰 가중을 받으므로, 재가중은 대조군의 공변량 분포를 처치군 쪽으로 옮기는 효과를 냄
- 이 가중이 성립하려면 두 조건이 필요함. 처치 배정이 관측 공변량을 조건으로 결과와 독립이어야 하고, 처치군의 공변량 값에 해당하는 대조 단위가 실제로 있어야 함(**겹침**)

10.2 겹침 진단

- 가중 계산은 대조군에 처치군을 닮은 단위가 없어도 정상 종료함. 닮은 단위가 몇 개 없으면 그 소수에 매우 큰 가중이 실려, 추정치가 그 몇 단위의 값에 좌우됨
- 진단 지표는 **처치 $\hat{e}$ 의 하위 10% 이상인 대조 단위의 비율**임. 1에 가까우면 대조군 대부분이 처치받았을 법한 여건에 있고, 0에 가까우면 대조군이 처치군과 겹치지 않는 영역에 몰려 있다는 뜻임
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 실제 겹침 진단 결과

구분	최소	p10	중위	p90	최대
처치 격자의 $\hat{e}$	0.013	0.084	0.252	0.504	0.658
대조 격자의 $\hat{e}$	0.000	0.004	0.029	0.238	0.498

- 처치 격자의 중위값(0.252)이 대조 격자의 p90(0.238)보다 큼. 처치 격자 절반이 대조 격자 상위 10% 보다는도 처치 확률이 높은 영역에 있다는 뜻임
- 처치 $\hat{e}$ 의 p10인 0.084를 문턱으로 세면, 그 이상인 대조 격자의 비율이 대조군 구성별로 갈림 — 전체 대조 0.335, 인접 링 대조 0.750, 도넛 대조 0.252
- 도넛을 쓰면 대조 격자 네 개 중 세 개가 처치받았을 법하지 않은 곳이 됨. 이 겹침 감소가 도넛 설계의 비용이며, 10.4절에서 다시 다룸

주의. 겹침이 부족해도 가중 추정은 정상 종료하고 표준오차도 작게 나옴. 처치 $\hat{e}$ 의 하위 10% 이상인 대조 단위의 비율을 계산해 함께 보고하고, 낮으면 가중을 늘리는 대신 결과회귀를 병행하는 추정량 (10.3절)으로 바꿈

10.3 이중강건 추정

- 겹침이 부족하면 성향점수 가중 하나에 추정을 맡길 수 없음. **이중강건 추정**은 성향점수 모형과 결과회귀를 함께 쓰며, 둘 중 하나만 옳게 지정되어도 참값으로 수렴함(Sant'Anna & Zhao, 2020)
- 대조군 자료로 결과 변화량을 공변량에 회귀해 예측값을 얻고, 처치군의 실제 변화량에서 그 예측값을 뺀 잔차를 만들며, 대조군 쪽 잔차를 성향점수 가중으로 평균해 처치군 잔차 평균에서 뺌
- 성향점수 모형이 틀려도 결과회귀가 관계를 옳게 잡고 있으면 남은 불균형이 예측값으로 걷히고, 반대로 결과회귀가 틀려도 가중이 두 집단 분포를 맞췄다면 회귀 오차가 상쇄됨. 두 모형이 모두 틀리면 이 성질은 성립하지 않음

10.4 SUTVA와 도넛 설계

- 인과추론의 표준 가정 중 하나가 **SUTVA**임. 한 단위의 잠재적 결과가 자기 처치에만 의존하고 다른 단위의 처치에는 의존하지 않는다는 조건임
- 공간에서는 이 조건이 두 경로로 깨짐. 한 지역의 개입이 인접 지역을 함께 끌어올리는 **정책 스페illover**, 한 지점의 처치가 같은 주체의 인접 지점을 끌어내리는 **자기잠식**임
- 스페illover가 있으면 대조군이 함께 올라가 추정치가 아래로 눌리고, 자기잠식이 있으면 대조군이 내려가 추정치가 위로 부풀. 방향이 반대이므로 어느 경로인지 먼저 판정해야 함
- **도넛 설계**는 처치 지점 주변의 오염된 링을 대조군에서 빼고 그 바깥만 대조군으로 씀
- 오염된 단위를 빼면 대조군이 처치효과를 품는 문제는 줄지만, 동시에 처치군과 가장 닮은 단위를 잃음. 이득과 비용을 나란히 계산해야 적용 여부를 판정할 수 있음

항목	재는 방법
이득	(대조군에서 오염 단위가 차지하는 가중 비중) × (단위당 오염 크기)
비용	도넛 적용 전후 겹침 지표(처치 $\hat{e}$ p10 이상 비율)의 차
판정	이득이 비용보다 클 때만 적용

- 이 판정이 왜 필요한지는 16.3절의 신규 출점 사례에서 실측으로 확인함. 자기잠식이 있는 세계에서는 도넛이 이득이지만, 자기잠식이 없는 세계에서는 같은 처방이 손해가 됨

10.5 배제 규칙은 언제 정하는가

- 오염 단위를 빼는 규칙을 언제 정했는지가 추론의 성질을 바꿈
- **사전 규칙**은 처치 정의 자체의 함수임. "처치 지점 500m 안쪽 배제"처럼 배정이 정해지는 순간 확정되고 결과를 보고 달라지지 않음

- **사후 필터**는 배정 결과나 결과변수를 보고 오염 여부를 판정함. 추정된 효과가 큰 대조 단위를 오염으로 보고 빼면, 어느 단위가 빠지는지가 그 반복의 결과에 의존함
- 사후 필터에서는 대조군 크기가 배정과 잡음의 함수가 되므로, 유의성 판정에 쓰는 기준분포가 그 변동을 반영하지 못함
- 처방은 배제 규칙과 도넛 폭을 자료를 보기 전에 문서로 확정하는 **사전등록**, 자료 일부로 반경을 추정하고 남은 자료로 효과를 추정하는 **표본 분할**, 처치 배정을 재배정해 기준분포를 직접 만드는 **순열 검정** 셋임

11. 결과변수를 준비한다

- 식별 전략과 대조군이 정해져도 그 설계를 지탱할 결과변수가 없으면 추정이 성립하지 않음
- 확인할 것은 셋임. 공간 단위가 정책의 공간 단위와 맞는가, 시간 주기가 처치 전후를 가를 만큼 촘촘한가, 변수가 재는 대상이 정책 질문이 묻는 대상과 같은가
- 지역내총생산(GRDP)은 시·군 단위로만 집계됨. 산업단지가 들어선 읍면동의 변화를 보려면 시 전체 평균으로는 8절의 희석이 그대로 일어남
- 위성영상은 행정구역과 무관하게 지표 전체를 균일한 격자로, 짧은 주기로 관측함. 그중 정책평가에 가장 많이 쓰이는 변수가 **야간조명**임(Henderson, Storeygard & Weil, 2012)
- 신세대 센서 **VIIRS-DNB**는 2012년 이후 약 500~750m 해상도로 월간 자료를 제공함. 밝은 도심에서 값이 상한에 걸리는 **포화**와 빛이 인접 픽셀로 퍼지는 **번짐**이라는 측정오차가 있음
- 야간조명과 경제활동의 상관은 도시·산업 지역에서 강하고 농촌·산림에서 약함. 빛 자체가 희소한 지역에서는 조명이 경제활동 변화를 잡아내지 못하므로, 이런 지역을 야간조명만으로 평가하면 추정된 0이 "효과 없음"이 아니라 "변수가 부적합함"의 신호가 됨
- 정책 질문마다 적합한 변수가 다름

변수	공간 해상도	정책 적용 영역
야간조명(NTL)	500~750m	경제활동·개발·전력화
식생지수(NDVI/EVI)	10~30m	산림손실·녹지·농업
지표온도(LST)	30~1,000m	도시열섬·폭염 취약성
대기질(NO ₂ ·SO ₂)	약 5.5km	환경규제 효과·배출
산림손실	30m	보호구역·벌채·탄소

- 판정 기준은 하나임. **정책이 바꾸려는 물리적 상태와 변수가 재는 물리량이 같은가**. 환경규제가 대기질을 개선했는지 보려면 NO₂ 농도가 결과변수이지 야간조명이 아님

- 예측된 변수를 결과로 쓸 때는 별도의 위험이 생김. 머신러닝 예측기는 과적합을 막으려고 예측값을 평균 방향으로 수축시킴. 참 처치효과가 τ 이고 예측값의 수축 비율이 $b < 1$ 이면, 추정치의 기댓값은 τ 가 아니라 $b \cdot \tau$ 가 됨(**감쇠 편향**). $b=0.8$, $\tau=0.50$ 이면 추정치는 0.40임 — 이 20% 축소는 추정 오차가 아니라 결과변수 구성 방식의 산술적 결과이며, 유의성 검정에서 "효과 없음"으로 옳히므로 오류로 드러나지 않음

주의. 위성이거나 머신러닝으로 예측한 변수를 결과변수로 쓰면 처치효과 추정치가 0 방향으로 수축함. 예측 변수를 결과로 쓸 때는 예측값과 참값의 관계를 별도 표본에서 재고, 보정한 결과를 함께 보고함

12. 고차원 교란을 통제한다: 이중기계학습

12.1 공간 구조부터 켄다

- 추정에 들어가기 전에 자료의 공간 구조를 켄. 이 값이 뒤의 교차검증 설계를 정하는 판정 지표이기 때문임
- **Moran's I**는 인접 단위끼리 값이 얼마나 닮았는지를 지도 전체에 대해 한 값으로 요약함. 무작위 배치면 0 근처, 뭉쳐 있으면 양수, 번갈아 있으면 음수임
- 8-1-nightlight-did-dml.log 의 실제 값 — 도시화 공변량의 Moran's I는 **0.869**(강한 뭉침), 비공간 공변량은 **0.077**(무작위에 가까움)
- 이 대비가 뒤의 교차적합 설계를 공변량별로 다르게 다뤄야 하는 근거임

12.2 정규화 편향과 직교화

- 교란이 고차원이면 머신러닝 예측기로 통제하고 싶어짐. 그런데 예측기를 그대로 회귀에 넣으면 안 됨
- 머신러닝 예측기는 과적합을 막으려고 계수를 0 방향으로 누르는 **정규화**를 씬. 처치 D가 공변량 X와 상관돼 있을 때 X를 예측하는 부분이 늘리면, 늘린 만큼이 처치 계수로 흘러들어 감
- **이중기계학습(DML)**은 이 문제를 직교화로 풀
 1. 공변량으로 결과를 예측하는 모형을 학습해 $\hat{E}[Y|X]$ 를 얻음
 2. 공변량으로 처치를 예측하는 모형을 학습해 $\hat{m}(X)$ 를 얻음
 3. 각 관측에서 결과 잔차와 처치 잔차를 만듦(공변량이 설명하는 부분을 걷어 낸 나머지)
 4. 결과 잔차를 처치 잔차에 회귀한 계수가 처치효과 추정치임
- 두 보조 예측이 조금씩 틀려도, 그 틀림이 곱해지는 상대가 서로의 잔차이므로 편향은 두 오차의 곱만큼만 남음(결과 오차 0.05, 처치 오차 0.04이면 편향 기여는 $0.05 \times 0.04 = 0.002$ 수준). 직교화 없이 그대로 쓰면 0.05 수준의 편향이 남는 것과 자릿수가 다름

12.3 교차적합

- 직교화만으로는 부족함. 어떤 관측을 학습에 포함한 모형으로 그 관측의 잔차를 만들면, 예측기가 그 관측의 잡음까지 외운 상태라 잔차가 실제보다 작아짐
- **교차적합**은 자료를 K개 조각으로 나누고, 각 조각의 잔차를 그 조각을 뺀 나머지로 학습한 모형으로 만듦. 각 관측의 잔차가 그 관측을 보지 않은 모형에서 나오므로 자기 잡음을 되먹이지 않음
- 실무에서는 K=5 또는 10을 씀. 조각 분할의 난수 시드를 바꿔 추정치가 크게 흔들리면, 표본이 작아 조각 하나의 구성이 결과를 좌우한다는 뜻이므로 여러 시드의 평균을 보고함

12.4 공간 블록 교차검증

- 조각을 무작위로 나누면 공간 자료에서 새로운 문제가 생김. 인접한 두 격자는 값이 닮아 있어, 하나가 학습 조각에 다른 하나가 검증 조각에 들어가면 검증 조각의 값이 사실상 학습 조각에 이미 들어 있는 것과 같음
- Moran's I가 0.869인 자료에서 이 누수는 작지 않음
- **공간 블록 교차검증**은 조각을 공간 덩어리 단위로 나눠, 학습·검증 조각이 공간적으로 떨어지게 함 (Roberts 외, 2017)
- 5절에서 본 표를 다시 보면, 무작위 조각(DML 0.511)과 공간 블록 조각(DML 0.523)의 차이가 0.012임. 이 차이가 공간 누수의 크기를 재는 지표임

통제 방법	ATT 추정	표준오차
DML(무작위 조각)	0.511	0.032
DML(공간 블록 조각)	0.523	0.030

- 이 자료에서는 선형 통제만으로도 진짜값(0.506, 오차 +0.006)에 닿았음. 결론은 "DML이 필요했다"가 아니라 "관측 공변량 통제가 필요했고, 이 자료 구조에서는 선형 통제로 충분했다"는 것임

12.5 효과가 어디서 더 큰가

- "이 사업이 어느 지역에서 더 효과가 컸는가"는 처치효과가 공변량에 따라 달라지는 구조를 추정해야 답할 수 있음(**조건부 평균처치효과**)
- **인과 포레스트**(Wager & Athey, 2018)는 나무를 키울 때 결과 예측 오차가 아니라 처치효과의 차이를 기준으로 분기해, 각 앞에서 국소 효과를 추정함
- 추정된 효과 지도가 뚜렷한 권역 패턴을 보여도, 그 패턴이 진짜 이질성인지 통제되지 않은 공간 교란의 잔재인지는 추정 결과만으로 갈리지 않음. 좌표 자체가 분기 기준으로 올라오면 이질성 해석을 보류함

12.6 언제 DML을 쓸까

조건	선형 회귀 통제	이중기계학습
교란 변수의 수	적고 사전에 특정됨	많고 어느 것이 중요한지 모름
결과와의 관계 형태	선형에 가까움	비선형·상호작용이 예상됨
표본 크기	작아도 됨	보조 예측기를 학습할 만큼 커야 함
실패 지점	함수 형태 지정 오류	겉핥기 부족과 조각 설계 오류

- 판정은 두 방법을 모두 적합해 비교하는 것으로 함. 결과가 가까우면 해석이 쉬운 쪽을 보고하고, 벌어지면 그 차이의 원인을 확인함
- 두 방법 모두 같은 가정 위에 섬. "관측되지 않은 교란이 없다"는 진술의 변형이며, 이 가정은 자료로 완전히 검정되지 않음. 예측 정확도가 높다는 사실이 인과효과를 옳게 추정한다는 뜻은 아님(Athey, 2017)

13. 식별을 진단한다

- 추정치가 나왔다고 그 값이 처치효과라는 근거가 생기는 것은 아님. 9절에서 세운 식별 가정이 이 자료에서 성립하는지 따로 확인해야 함
- 진단 설계는 추정 이전에 정해야 함. 추정치를 본 뒤 진단 항목을 고르면 결론에 유리한 진단만 남길 여지가 생김

13.1 사전추세와 event-study

- 평행추세는 처치 이후 구간의 반사실에 관한 진술이라 직접 검정할 수 없음. 대신 처치 이전 구간에서 두 집단의 추세가 평행했는지 봄
- 처치 시점 기준 경과기간별 계수를 회귀에 넣고, 처치 이전($e < 0$) 계수가 0 근처인지 확인함(event-study)
- 5절의 자료에서 사전 상호작용 계수의 최대 절댓값은 **0.050**이었음. 사전 구간에서는 평행했다는 뜻임

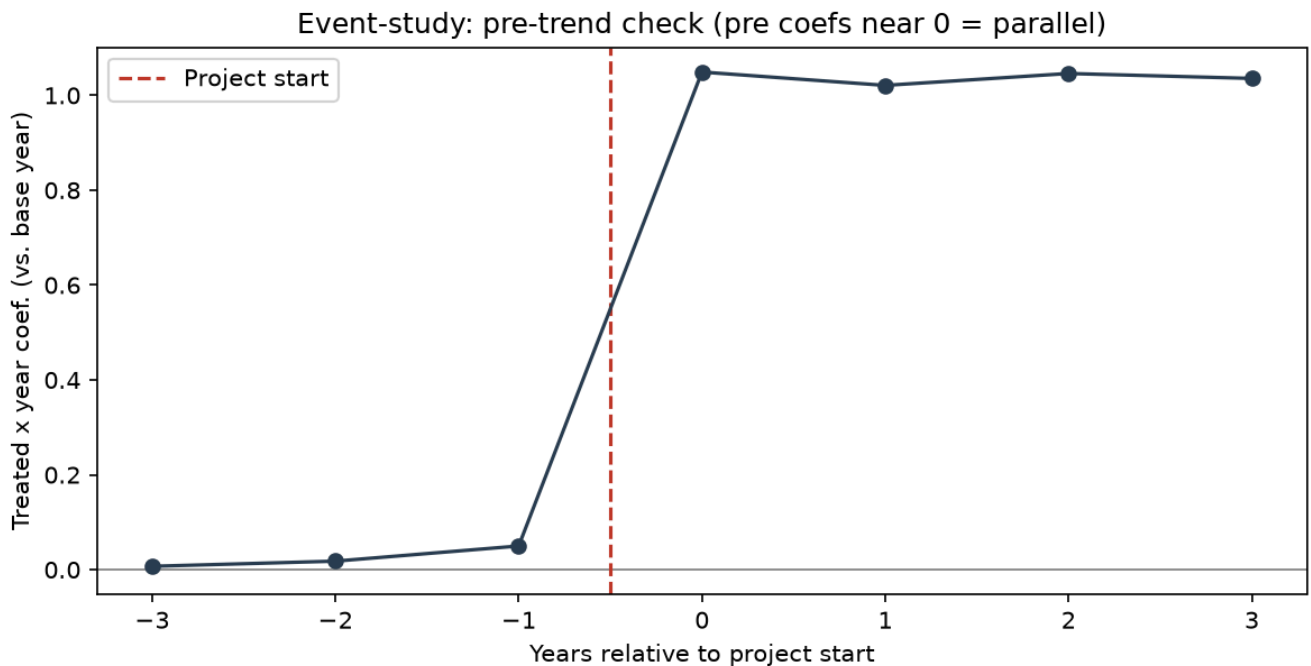


그림 8.3 개발사업 event-study의 경과기간별 계수. 사업 착수 이전 구간의 계수가 0 근처에 머무름

- 그런데 같은 자료에서 DID(+1.019)는 진짜값(+0.50)을 크게 지나쳤음. 사전추세 검정을 통과했다는 사실이 사후 교란이 없다는 뜻은 아님. 처치와 상관된 잠재 성장력이 **사후에만** 발현되면 사전 구간에는 흔적이 남지 않기 때문임
- 이 한계를 보완하는 절차가 **Honest DID**(Rambachan & Roth, 2023)임. 사후 구간의 추세 위반이 사전 구간 위반의 M배를 넘지 않는다는 제약 아래 가능한 효과의 구간을 계산하고, 결론이 유지되는 M의 상한을 보고함

13.2 공간 교란

- 공간 회귀에서는 가까운 곳끼리 값이 닮는 구조를 흡수하려고 공간효과(랜덤효과나 좌표의 평활 함수)를 넣는 관행이 있음
- 이 처방이 항상 편향을 줄이는 것은 아님(Paciorek, 2010). 관측 공변량이 미측정 교란보다 더 미세한 스케일에서 변동하면 공간효과가 교란만 흡수해 편향이 줄지만, 공변량이 교란과 비슷한 스케일이면 공간효과가 공변량의 신호까지 함께 흡수함
- 미측정 교란의 스케일은 정의상 자료로 확인할 수 없으므로, 어느 경우인지 판정할 근거 없이 공간효과를 넣게 됨
- 실무 처방은 공간효과를 넣은 모형과 넣지 않은 모형의 처치 계수를 함께 보고하는 것임

13.3 대조군 설계

- 편향이 어느 메커니즘에서 왔는지는 추정 결과만으로 갈리지 않음. **대조군 설계**는 주장하는 메커니즘만 제거한 비교 조건을 만들어 그 몫을 분리함

- 절차는 넷임. 분리할 메커니즘을 열거하고, 그 메커니즘만 끈 세계를 시드를 고정한 채 만들고, 같은 추정 절차를 각 세계에 적용하고, 세계 간 추정치의 차를 그 메커니즘의 몫으로 읽음
- 조건이 하나 붙음. **대조군 구성을 고정한 채 비교해야** 메커니즘이 분리됨. 대조군까지 함께 바꾸면 메커니즘의 몫과 대조군 교체의 몫이 섞임
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 실제 결과. 세계 A는 관측 그대로, 세계 B는 자기잠식만 0으로 둔 세계임

대조군 구성	세계 A 평균 편향	세계 B 평균 편향(잠식 0)	차이
인접 링 대조	+0.0684	-0.0022	+0.0706
전체 대조	+0.0586	+0.0293	+0.0294
도넛(원거리 대조)	+0.0534	+0.0534	0

- 인접 링 대조의 차이 +0.0706이 자기잠식이 심은 몫이며, 설계된 링 평균 잠식 0.0687과 거의 같음
- 전체 대조에서는 오염 격자가 대조군 722개에 희석돼 차이가 +0.0294로 줄어듦
- 도넛에서는 차이가 0임. 오염을 걷어 낸 세계이므로 잠식이 있든 없든 결과가 같음 — 이 말은 세계 A에서 도넛의 이득($+0.0684 - 0.0534 = 0.0150$)이 세계 B에서는 그대로 손해($-0.0022 - 0.0534 = -0.0556$)로 바뀐다는 뜻임. 자기잠식이 있으면 도넛이 이득이고, 없으면 손해임
- 효과가 0인데 교란이 남은 세계(세계 C)에서 각 절차의 기각률을 세면, 그 절차가 교란을 통제하지 못한다는 사실이 드러남. 단순 DID의 기각률은 **0.795**로 명목 5%보다 훨씬 높았음. 순수 잡음뿐인 세계(세계 D)에서는 모든 절차가 0.05~0.08로 명목 수준 근처였음

13.4 표준오차와 기준분포

- 같은 지역의 여러 시점 관측이나 인접 격자는 독립이 아님. **클러스터 표준오차**는 클러스터 안의 잔차 상관을 반영함
- 이 표준오차가 타당하려면 클러스터가 충분히 많아야 함. **유효 클러스터 수는 관측 수가 아니라 처치 변동을 담은 클러스터의 수**로 셈. 격자가 802개여도 처치를 정한 것이 신규점 세 곳이면, 1km 블록 15개 중 처치 격자를 담은 블록은 7개뿐임
- **큰 표준오차가 항상 보수적인 것은 아님.** 클러스터 표준오차가 커지는 것은 잔차가 클러스터 안에서 상관될 때뿐임. 상관이 없고 클러스터 수가 적으면 오히려 아래로 편향됨
- 8-3-store-opening-donut-did.log 가 이 역전을 실측으로 보임(지리를 고정하고 잡음만 1,000회 재추출)

세계	대조군 구성	평균 HC1	평균 블록 SE	블록 < HC1 비율
C(교란 유지)	전체 대조	0.0355	0.0901	0.000
D(순수 잡음)	전체 대조	0.0062	0.0055	0.696

- 세계 C에서는 블록 표준오차가 HC1의 2.5배이고, 1,000회 중 한 번도 HC1보다 작지 않음 — 잔차가 공간적으로 상관된 교란을 품고 있으므로 클러스터 표준오차가 커지는 것이 옳음
- 세계 D에서는 블록 표준오차가 오히려 더 자주 작음(0.696) — 잔차에 흡수할 상관이 없고, 처치 격자를 담은 블록이 7개뿐이라 유한표본 편향이 아래로 작동함
- 그 결과 1종 오류율(명목 5%)도 세계별로 다르게 나타남 — 세계 D에서 전체 대조·HC1은 $0.055(\pm 0.014)$ 로 명목에 가깝지만, 블록 SE는 $0.130(\pm 0.021)$ 으로 명목을 넘음
- 클러스터 수가 적을 때의 처방은 표준오차 공식을 바꾸는 것이 아니라 **와일드 클러스터 부트스트랩**이나 **순열 검정**으로 기준분포를 직접 만드는 것임

13.5 민감도 분석

- 진단을 통과해도 분석자가 정한 파라미터(도넛 폭, 대역폭, 절단 기준)가 남아 있음. 각각을 다르게 정했을 때 결론이 유지되는지 보고하는 것이 민감도 분석임
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 도넛 폭 민감도(참 오염 반경 500m, 참 총효과 +0.400)

도넛 폭	ATT	참값과 오차
없음(300m)	0.4085	+0.0085
400m	0.4072	+0.0072
500m	0.3800	-0.0200
800m	0.4968	+0.0968
1200m	0.5497	+0.1497

- 표준오차는 0.0353~0.0364로 거의 변하지 않는데 오차는 -0.0200에서 +0.1497까지 벌어짐. 도넛을 넓히면 정밀도가 아니라 편향이 커짐 — 처치군과 가장 닮은 격자부터 버리기 때문임(10.2절의 겹침 진단이 그 이유를 설명함)
- 판정 규칙은 둘임. 결론의 방향이 유지되면 그 범위를 보고하고, 뒤집히는 값이 있으면 그 값을 배제할 근거가 있는지 확인함. 근거가 없으면 결론을 보류함

14. 결과를 정책 판단으로 옮긴다

14.1 판단표의 다섯 항목

- 진단을 통과한 추정치도 그 자체로 결정이 되지는 않음. 로그 계수 0.52는 예산 배분이나 사업 확대 여부를 말해 주지 않음
- 정책 판단표는 다섯 항목으로 구성함

항목	답는 내용
추정치	점추정과 단위, 어느 추정량으로 얻었는가
불확실성	표준오차 또는 구간, 기준분포를 어떻게 만들었는가
민감도	설계 파라미터를 바꿨을 때 추정치가 움직인 범위
정책 함의	이 값이 어떤 결정에 어떻게 들어가는가
보류 조건	이 결론을 그대로 쓰면 안 되는 상황

- 실무에서 가장 자주 빠지는 항목이 보류 조건임. 이 행이 없으면 추정치가 성립 조건과 분리된 채 유통됨

14.2 로그 계수를 결정 단위로 옮긴다

- 로그를 결과변수로 쓴 회귀의 계수는 비율 변화이지 절대 금액이 아님. 세 단계로 환산함
 1. $\exp(\beta) - 1$ 로 비율 변화를 구함
 2. 그 비율을 처치 전 수준에 곱해 절대 변화를 구함
 3. 영향권의 절대 변화를 모두 더해 총효과를 구함
- 효과가 양의 구역과 음의 구역으로 갈리면 순효과 = 총효과 - 상쇄분으로 계산함
- 8-3-store-opening-donut-did.log 의 신규 출점 순효과 계산 결과

항목	추정	설계 참값
총효과(0~300m 매출 증가)	841.51	1003.73
상쇄분(300~500m 감소)	-283.72	-192.60
순효과	557.79	811.13
순효과 / 영향권 사전 매출	11.29%	16.42%
총효과 중 상쇄된 비율	33.72%	19.19%

- 순효과가 양수라는 방향은 옳음. 다만 상쇄 비율을 33.72%로 추정해 설계 참값 19.19%보다 과장했음
- 그래도 신규점 매출 전액을 성과로 계상하는 것(상쇄율 0%로 보고하는 것과 같음)보다는 참값에 가까움. 이 사례의 실무 함의는 정확한 상쇄율을 안다는 것이 아니라, **상쇄가 무시할 수 없는 크기라는 것임**

14.3 효과는 어디로 갔는가

- 평균 효과가 양수여도 그 효과가 어느 지역·집단에 갔는지는 별도 계산이 필요함
- 로렌츠 곡선은 인구 누적 비율과 효과 누적 비율을 대응시켜 그림. 완전 균등이면 45도 대각선이고, 처질수록 분포가 치우침

- **Gini 계수**는 대각선과 곡선 사이 면적의 비율(0~1)임. 다만 이 값은 8절에서 본 대로 집계 단위에 따라 달라지므로, 단위를 명시하고 대체 단위에서도 방향이 유지되는지 확인함
- **형평은 균등이 아님**. 목표는 수요가 큰 곳에 더 배분하는 것이므로, 판정은 배분량 자체가 아니라 **배분량과 수요의 비율**의 분포로 함

14.4 이 결론을 어디까지 주장할 수 있나

- 같은 추정치라도 어떤 방법으로 얻었는지에 따라 보고서에서 쓸 수 있는 표현의 수위가 다름

층위	해당 방법	쓸 수 있는 표현
정착	위성 변수 + DID·RDD·SCM	식별 가정을 명시한 인과 진술
형성	예측된 변수의 감쇠 보정	보정 방법과 가정을 함께 밝힌 조건부 진술
프론티어	영상을 처치·교란으로 정식화	탐색적 결과라는 표시와 함께 제시

- 세 층의 결과를 같은 표에 나란히 놓으면 독자는 근거 강도가 같다고 읽음. 이 장에서 실제로 쓴 방법이 어느 층에 속하는지 확인하고 그 층위에 맞는 표현만 씀

15. 문서화하고 감사에 대비한다

- 정책 분석이 예산과 규제로 이어지면 분석 자체가 이의 제기의 대상이 됨. 이 단계는 그 이의에 답할 수 있는 형태로 산출물을 남기는 작업임
- **재현성 체크리스트** 다섯 가지 — 코드, 자료(또는 접근 방법), 난수 시드, 소프트웨어 버전, 실행 로그. 지자체가 우선순위를 발표했을 때 밀린 지역이 근거를 물으면, 이 다섯이 없는 상태에서는 답할 수 없음
- **모델 카드·데이터 카드**(Mitchell 외, 2019)는 모형의 사양과 적용 한계를 고정된 항목으로 기록함. 수도권 자료로 학습한 모형을 농촌·산간에 적용할 때 성능이 검증되지 않았다는 고지가 없으면, 학습 범위 밖에서도 같은 신뢰도로 예측하는 것으로 읽힘
- **드리프트**는 세 종류임. 입력 변수 분포가 바뀌는 자료 드리프트, 변수 간 관계가 바뀌는 개념 드리프트, 센서 교체처럼 측정값 자체가 바뀌는 센서 드리프트
- **감사 로그**에는 자료 버전, 모형 버전, 예측·추정 출력, 그 출력에 근거한 결정을 남김. 잘못된 배분이 발견됐을 때 어느 모형 버전의 어느 시점 자료로 나온 판단인지 확인할 수 있어야 원인을 특정할 수 있음
- 추정 결과가 자원 배분이나 선별로 이어지면 분포의 형평과 별도로 **알고리즘 공정성**(집단 간 선정률 비율, 오류율 격차)을 확인함

16. 세 사례로 절차를 확인한다

- 같은 여덟 단계를 세 자료에 적용함. 세 사례는 처치 배정의 성질과 대조군의 오염 여부에서 갈리며, 그 차이가 절차의 어느 단계를 바꾸는지 먼저 봄

단계	16.1 개발사업	16.2 시차 도입 정책	16.3 신규 출점(비즈니스)
식별 전략	DID(공동 시점)	CS group-time ATT	IPW-DID
대조군	비사업 격자(비오염 가정)	미도입 100	전체·인접 링·도넛 3안 비교
겹침	문제 없음	문제 없음	도넛에서 겹침 감소
진단	event-study 사전추세	동적 효과 event-study	대조군 설계 4세계, 1종 오류율

16.1 개발사업의 지역경제 효과 — 정리

- 5.9.1·12.1·12.4·13.1절에서 이미 이 사례의 핵심 수치를 다뤘음. 정리하면 — 무통제 추정(+1.019)은 진짜값(+0.50)의 두 배였고, 사전추세는 평행했지만(최대 계수 0.050) 사후 교란이 남아 있었으며, 공변량을 통제한 세 방법(OLS·DML 무작위·DML 공간 블록)이 모두 진짜값 근처로 돌아왔음
- 정책 판단표로 정리하면, 이 사업은 처치 지역의 경제활동을 높였다고 볼 근거가 있음. 다만 보류 조건이 넷임 — 야간조명이 약한 농촌은 결과변수가 부적합함, 도입 시점이 지자체마다 다르면 시차 추정량으로 재추정함, 미관측 교란이 의심되면 사전추세 민감도 분석을 먼저 함, 확대 결정에는 ATT가 아니라 ATU가 필요함

전체 코드는 [lecture_practice/chapter8/code/8-1-nightlight-did-dml.py](#) 참고

16.2 시차 도입 정책 — 정리

- 9.2절에서 다룬 대로, 표준 DID 회귀(TWFE)는 참값을 34% 밑돌았고 CS group-time ATT는 오차 -0.0747로 훨씬 근접했음
- 이 사례의 정책 함의는 효과 크기가 아니라 **추정량 선택**임. 국내 정책은 지자체별 도입 시점이 다른 경우가 흔하므로, 표준 DID 계수를 최종 값으로 쓰지 않고 코호트별 추정량으로 재추정함

전체 코드는 [lecture_practice/chapter8/code/8-2-staggered-did.py](#) 참고

16.3 신규 출점의 상권 효과 — 비즈니스 분석 예제

- 문제.** 프랜차이즈가 새 매장을 연다. 경영진이 궁금한 것은 신규점이 만든 매출이 아니라, 기존 매장에서 옮겨 온 몫을 뺀 순증임

- **총효과**는 신규점 인근 격자의 브랜드 매출 증가분, **순효과**는 총효과에서 기존점 상권의 감소분 (**자기잠식**)을 뺀 값임
- 이 사례가 9~10절의 다른 두 사례와 달라지는 지점이 둘임. 출점은 매출이 오를 곳에 배치되므로 처치가 내생적이고, 신규점 주변 기존점 상권이 처치도 대조도 아닌 오염된 구역이 되어 SUTVA가 설계상 깨짐
- 설계는 100m 격자 1,600개 중 브랜드 상권 격자 802개, 24개월(사전·사후 각 12개월), 기존점 12개, 신규점 3개임
- 참값은 신규점 300m 안쪽(격자 80개)의 총효과 **+0.400**(로그 매출), 300~500m 링(격자 120개)의 자기잠식 최대 0.090(링 평균 0.0687), 500m 밖은 0임

주의. 격자 매출을 무엇에 귀속시키는가가 이 분석의 성립 여부를 가름. 고객 거주지 기준으로 집계하면 손님이 기존점에서 신규점으로 옮겨 가도 그 격자의 지출 총액이 그대로라 자기잠식이 관측되지 않음. 매출이 판매 매장의 상권에 안분돼야 자기잠식이 드러남

- **대조군 후보는 셋임.** 브랜드 상권 전체(표본은 크지만 여건이 다름), 인접 링(가장 닮았지만 오염됨), 도넛으로 인접 링을 뺀 나머지(오염은 걸히지만 겹침이 줄어듦). 여기에 성향점수 가중(10.1절)과 이중강건(10.3절)을 차례로 얹어 여섯 단계를 비교함

추정 계단	관측 ATT	참값(+0.400)과 오차	대조 격자
1 단순 DID(전체 대조)	0.5006	+0.1006	722
2 단순 DID(인접 링 대조)	0.4894	+0.0894	120
3 IPW-DID(인접 링 대조)	0.4563	+0.0563	120
4 IPW-DID(전체 대조)	0.4085	+0.0085	722
5 IPW-DID + 도넛(원거리 대조)	0.3800	-0.0200	602
6 이중강건 + 도넛	0.3657	-0.0343	602

- 단순 비교(계단 1)에서 이중강건(계단 6)까지 오면서 오차가 줄어드는 흐름은 12절의 개발사업 사례와 비슷해 보이지만, 편향이 완전히 걸히지는 않음. 처치가 내생적이면 같은 장치로 같은 곳에 도달하지 못한다는 뜻임
- 이번 배치(신규점 세 곳) 하나의 결과만으로는 절차의 성질과 이번 배치의 우연을 가릴 수 없음. 배치를 200회 다시 뽑아 평균 편향을 재면 13.3절의 표(세계 A-B 비교)가 나옴
- **거리별로 효과를 나눠 보면**(직교화를 다치 처치로 확장, 기준 = 1200m 초과)

거리 링	추정 효과	격자 수	설계 참값
0~300m	0.3452	80	+0.4000
300~500m	-0.1030	120	-0.0687
500~800m	-0.0176	132	0.0000
800~1200m	-0.0176	142	0.0000

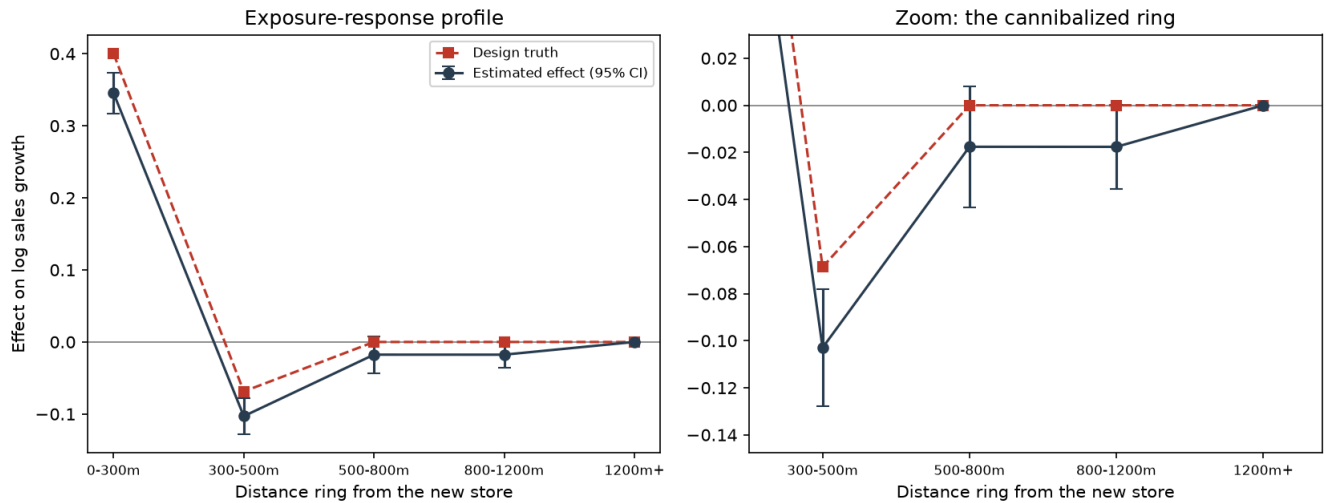


그림 8.4 거리 링별 노출-반응 프로파일. 왼쪽은 전체 곡선이고 오른쪽은 음의 구간을 확대한 것임

- 안쪽 링이 오르고 중간 링이 내려가며 바깥 링이 0에 수렴하는 모양이 SUTVA 위반의 관측 신호임
- 300~500m 링의 신뢰구간은 0을 벗어나고 500~800m 링은 0을 포함함. "0과 구분되지 않는 링부터 대조군에 넣는다"는 규칙을 적용하면 오염 경계가 500m로 판정되고, 이는 설계된 참 반경과 일치함
- **1종 오류율.** 배제 규칙을 신규점까지의 거리로 배정 이전에 확인한 사전 규칙이라면, 지리를 고정하고 잡음만 1,000회 재추출했을 때 도넛의 1종 오류율은 $0.053(\pm 0.014)$ 으로 명목 5%에 있었음. 도넛 없음 (0.055)과 구분되지 않음. **거리로 정의한 도넛은 추론을 깨뜨리지 않음**
- **국내 적용 범위.** 여기 쓴 반경(300m·500m)과 잠식 크기(0.090)는 이 예제의 설계값이며 국내 실증치가 아님. Pancras 외(2012)는 미국 식료품 체인에서 신규 매장 매출의 13.3%가 인근 자사 매장에서 옮겨 온 몫이라고 추정했는데, 업종과 거리 단위가 달라 이 예제의 상쇄 비율(19.19%)과 나란히 놓고 비교할 수 없음. 이 연구는 방법론 차용·배경 근거일 뿐 직접 선례가 아님
- **옮길 수 있는 절차 다섯 가지.** ① 격자 매출의 귀속 규칙을 먼저 확인함 ② 대조군을 어디서 구하는지 명시하고 오염 단위 비율을 셈 ③ 링별 프로파일로 오염 반경을 보되, 그 결과로 도넛 폭을 정하면 순환에 걸리므로 배제 규칙을 미리 문서로 확정함 ④ 도넛 유무와 폭을 바꿔 결론이 달라지는지 보고함 ⑤ 처치 지점 수를 유효 표본으로 보고 불확실성을 말함

전체 코드는 `lecture_practice/chapter8/code/8-3-store-opening-donut-did.py` 참고

17. 새 과제를 시작할 때 채우는 명세표

- 정책효과 평가 과제를 시작할 때 아래 표를 먼저 채움. 채우지 못한 행이 있으면 그 단계의 결정 근거가 아직 없다는 뜻임. 분석이 끝난 뒤에는 같은 표가 보고서 부록이 됨

절	항목	기록할 내용
7	질문 유형	배분(예측)인가 평가(인과)인가
7	추정대상	ATT·ATE·ATU 중 무엇이며 그 근거는
8	분석 단위	격자·읍면동·시군구 중 무엇이며 집계 가중치는
9	식별 전략	DID·RDD·SCM·조건부 무교란 중 무엇인가
9	식별 가정	그 전략이 기대는 가정을 한 문장으로 적을 수 있는가
9	처치 시점	단위별로 같은가 다른가. 다르면 어떤 추정량을 쓰는가
10	대조군 정의	어디서 구하며 그 집단이 처치의 영향을 받는가
10	겹침	처치 $\hat{e}$ 의 하위 10% 이상인 대조 단위의 비율은 얼마인가
10	배제 규칙	무엇을 기준으로 언제 정했는가. 배제 이전에 확정했는가
11	결과변수	무엇을 재며 정책 질문과 정합하는가
12	공간 구조	Moran's I는 얼마이며 검증 설계를 어떻게 바꾸는가
12	통제 방법	선형·DML 중 무엇이며 그 근거는 무엇인가
13	사전추세	event-study 사전 계수와 민감도 분석 결과
13	표준오차	유효 클러스터 수는 몇 개이며 기준분포를 어떻게 만들었는가
14	결정 단위	추정 계수를 어떤 단위로 옮겼는가
14	보류 조건	이 결론을 그대로 쓰면 안 되는 상황은 무엇인가
15	재현	코드·자료·시드·버전·로그가 공개 가능한가

- 겹침 행의 값이 낮는데 대조군 정의 행에 성향점수 가중만 적혀 있으면 10.3절의 이중강건으로 다시 판정함
- 보류 조건 행이 비어 있는 명세는 완성된 것이 아니라 진단을 수행하지 않은 것임

활동 / 토론

- 활동 1 (15분) — naive에서 DML까지

- `python lecture_practice/chapter8/code/8-0-simdata-prep.py` 로 데이터를 준비하고 `8-1-nightlight-did-dml.py` 를 실행함
- 무통제(1.019) → 선형 통제(0.506) → DML 공간 블록(0.523)으로 오차가 줄어드는 흐름을 5절의 표와 대조함
- **DML 무작위 조각(0.511)과 공간 블록 조각(0.523)의 차이 0.012가 무엇을 뜻하는지** 한 문장으로 씀
- **활동 2 (20분) — TWFE와 CS의 차이**
 - `8-2-staggered-did.py` 를 실행하고 9.2절의 event-study 표와 대조함
 - **TWFE가 진짜값을 34% 밑돈 이유**를 "이미 처치된 조기 코호트를 통제군으로 쓰는 비교"로 설명함
 - CS의 경과기간별 효과(+0.2311, +0.5199, ...)가 설계된 성장 경로(0.30씩 증가)와 얼마나 가까운지 확인함
- **활동 3 (25분) — 대조군 여섯 단계 비교**
 - `8-3-store-opening-donut-did.py` 를 실행함. 200회 반복 실험 부분은 약 12분 걸리므로, 수업 중에는 16.3절의 표를 먼저 읽고 시간이 남으면 실제 실행으로 확인함
 - 16.3절의 여섯 단계 표에서 **어느 단계가 겹침 진단(10.2절)의 비율과 함께 움직이는지** 짚어 봄
 - 도넛(계단 5)이 인접 링 대조(계단 3-4)보다 나은 이유를 겹침 진단으로 설명함
- **활동 4 (15분) — 도넛 폭을 바꿔 보기**
 - 13.5절의 도넛 폭 민감도 표를 다시 봄
 - 오차가 -0.0200(500m)에서 +0.1497(1200m)까지 벌어지는데 표준오차는 거의 그대로인 이유를 씀
 - **오염 반경을 모르는 상태에서 폭을 어떻게 정할지** 10.5절의 세 처방(사전등록·표본 분할·순열 검정) 중 하나를 골라 근거를 적음
- **토론 1:** 배분 문제와 평가 문제를 헷갈리면 실무에서 어떤 오류가 생길까? 취약지 선정에 인과 설계를 요구하는 경우와 사업 평가를 예측 정확도로 답하는 경우를 각각 생각해 보라
- **토론 2:** "큰 표준오차가 보수적"이라는 통념이 세계 D에서 뒤집혔다. 유효 클러스터 수가 적은 자료에서 이 통념을 그대로 믿으면 어떤 판단 오류가 생길까?
- **토론 3:** 도넛 설계는 자기잠식이 있는 세계에서는 이득이고 없는 세계에서는 손해였다. 실무에서 자기잠식이 있는지 없는지를 미리 모른다면, 도넛을 쓸지 말지 어떻게 정해야 할까?

체크 질문

1. 반사실이란 무엇이며 왜 원리적으로 관측할 수 없는가?
2. ATT, ATE, ATU는 각각 어떤 정책 질문에 대응하는가?
3. 배분 문제와 평가 문제는 무엇이 다르며, 어떤 조건일 때 인과 식별이 필요한가?
4. 이중차분법에서 평행추세 가정이 무엇이며, 사전추세 검정을 통과해도 이 가정이 깨질 수 있는 이유는?
5. 시차 도입 자료에서 표준 DID 회귀(TWFE)가 진짜값을 밑돈 원인은 무엇인가?

6. 성향점수와 겹침은 각각 무엇을 재는가?
7. 도넛 설계의 이득과 비용은 각각 무엇으로 계산하는가?
8. 예측된 변수를 결과변수로 쓸 때 왜 감쇠 편향이 생기는가?
9. 이중기계학습에서 직교화와 교차적합은 각각 어떤 문제를 막는가?
10. 공간 블록 교차검증이 필요한 이유를 Moran's I와 연결해 설명하라
11. 신규 출점 사례에서 순효과가 총효과보다 작은 이유는 무엇이며, 그 차이를 무엇이라 부르는가?

과제

```
python scripts/submit.py 8 --id 학번 --name 이름
```

- 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_8장_학번.md` 가 생성되고 실행 결과가 붙어 있음
- 눈여겨볼 곳은 처치·대조 사전/사후 평균, DID 추정치, 통제 방법별 오차
- 빈칸 네 개를 채움
- 1. 처치·대조 사전/사후 평균표를 옮겨 적고, 단순 사후 비교와 DID 추정치가 왜 다른지 한 문장으로
- 2. 통제 방법별(무통제·OLS·DML) 오차를 옮겨 적고, 어느 방법이 진짜값에 가장 가까웠는지
- 3. 사전추세 검정을 통과했는데도 DID가 진짜값을 지나친 이유를 8.3.1절의 세 경로 중 하나로 설명하라
- 4. 이 장에서 배운 진단(사전추세·겹침·표준오차) 중 하나를 골라, 실무에서 이 진단을 생략하면 어떤 판단 오류로 이어질지 적으라
- 3번과 4번이 핵심
- 1·2번은 표를 읽으면 나오지만 3·4번은 판단이 필요함

- **막혀도 제출함**
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- **8-3 스크립트는 시간이 오래 걸림**
- 200회 반복 실험까지 포함하면 약 12분이며, 학번 시드로 돌리면 그보다 더 걸릴 수 있음
- 시간이 부족하면 반복 실험 부분은 건너뛰고 앞부분(여섯 단계 비교)만 확인해도 제출에는 지장 없음

더 알아보기

- **인과추론 입문 교재를 무료로 읽어 보기**
 - Causal Inference: The Mixtape(<https://mixtape.scunning.com/>)는 DID·RDD·SCM을 포함한 준실험 설계 전체를 코드와 함께 설명함
- **통계청 SGIS로 격자 통계 직접 받아 보기**
 - 통계지리정보서비스(<https://sgis.kostat.go.kr/>)에서 인구·사업체 격자 통계를 내려받아 8절의 분석 단위 문제를 직접 확인할 수 있음
- **야간조명 원자료 확인하기**
 - NOAA Earth Observation Group(<https://eogdata.mines.edu/>)에서 VIIRS 야간조명 합성 자료의 실제 해상도와 갱신 주기를 볼 수 있음
- **Google Earth Engine으로 위성 파생 변수 계산해 보기**
 - Earth Engine(<https://earthengine.google.com/>)은 야간조명·식생지수 같은 변수를 브라우저에서 직접 계산해 볼 수 있게 해 줌